

- Sia assegnato il manipolatore in figura, con lunghezze dei bracci $l_1 = l_2 = 1$. Si calcoli la traiettoria di ciascun giunto (si caratterizzi matematicamente la legge oraria in termini di posizione $q(t)$, velocità $\dot{q}(t)$, accelerazione $\ddot{q}(t)$) affinché il manipolatore passi dalla configurazione iniziale all'istante t_1 alla configurazione finale all'istante t_2 , imponendo una legge oraria a profilo trapezoidale di velocità per ciascun giunto. Per la pianificazione della traiettoria si adotti, ove possibile (dopo aver verificato il rispetto dei vincoli), una accelerazione nei tratti parabolici pari a 1 rad/s^2 .
- Considerato il manipolatore al punto precedente, si supponga di applicare all'end-effector nella configurazione finale una forza F di modulo pari a 1 N e avente direzione orizzontale verso l'origine. Si calcolino le coppie ai giunti necessarie per mantenere il manipolatore nella configurazione assegnata utilizzando l'equazione statica.
- Adottando un linguaggio sintetico ed appropriato, si discuta del controllo a dinamica inversa nello spazio dei giunti per un manipolatore a n giunti. In particolare, si illustri nel dettaglio la metodologia di progetto (dimostrando come viene derivata), mostrando perché l'algoritmo di controllo è in grado garantire l'inseguimento della traiettoria desiderata e come vengono definite le matrici di guadagno, e si disegni lo schema di controllo.

